

Cálculo Integral

Sólidos de Revolución



MÓDULO 9

**Volumen de Sólidos de Revolución. Discos, arandelas
y caparzones cilíndricos**

Dr. Wilton Oltmanns E

Módulo 9	Volumen de Sólidos de Revolución
1. Competencia Desempeño laboral 2) Capacidad para dominar nuevas tecnologías. 6) Compromiso ético profesional, contribuyendo al bienestar de la sociedad.	El/la estudiante será competente cuando: 2 desarrolle la capacidad de interactuar con las nuevas tecnologías haciendo uso adecuado de ella para hacer un uso adecuado y ético de dispositivos electrónicos buscando informaciones, compartiendo contenidos y utilizando su razonamiento crítico para participar en debates de la red y comunidades digitales. 6. Sus concepciones éticas, deontológicas y su integridad intelectual interiorice con la practica profesional para que sus principios éticos de responsabilidad sean usados para el bienestar de la sociedad.
2. Competencias matematicas estudiantes de educación superior <i>Generales:</i> 5) Plantea y Resuelve problemas de forma autónoma 8) Científica y Tecnológica. 9) Cálculo Operativo: resolución de integrales de sólidos de revolución.	El/la estudiante será competente cuando: 5. Demuestre habilidad de resolver problemas complejos que impliquen el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución, descomponiendo funciones y realizando operaciones avanzadas de integración para el desarrollo del análisis crítico como la ejecución ordenada de procedimientos matemáticos complejos. 8. Modele estructuras tridimensionales de objetos reales, aplicando métodos de integración para calcular volúmenes de sólidos de revolución y desarrollo de habilidades para interpretar y transformar representaciones bidimensionales en volúmenes, utilizando el cálculo integral en el contexto de diseño y manufactura. 8. Fomente la comprensión de fenómenos naturales y tecnológicos mediante el uso de herramientas computacionales (como software de cálculo simbólico y modelado 3D como GeoGebra y Maple) para simular y resolver problemas aplicados en ingeniería, arquitectura y ciencias naturales. 9. Aplique los métodos de discos, arandelas y caparazones cilíndricos para resolver problemas prácticos relacionados con el cálculo del volumen de recipientes y sistemas de transporte de fluidos, formulando así y resolviendo problemas que involucren el análisis de capacidad de almacenamiento y distribución en contextos de ingeniería.

	El/la estudiante será competente cuando:
3. Competencia Teórica o conceptual	3.1 Sea capaces de explicar y fundamentar los principios teóricos detrás de los métodos de discos, arandelas y caparazones cilíndricos, comprendiendo cómo estos se derivan y aplican en el cálculo de volúmenes para de esta forma interiorizar los conceptos teóricos y la lógica matemática que respalda cada método de integración de sólidos de revolución. 3.2 Interprete y explique el significado de los volúmenes obtenidos mediante los métodos de integración, aplicando los conceptos a escenarios cotidianos y científicos. Nota: Esta competencia refuerza la capacidad de vincular conceptos abstractos con aplicaciones prácticas, comprendiendo cómo el volumen se relaciona con propiedades físicas como capacidad, flujo y almacenamiento.
4. Competencia práctica específicas	4.1 Utilice herramientas de modelado digital y cálculo avanzado para analizar y optimizar estructuras de almacenamiento y flujo, permitiendo así desarrollar soluciones eficientes y fundamentadas para el diseño de tanques, tuberías y otros sistemas de ingeniería industrial y civil.
5. Habilidad analítica o procedimental <i>Estas competencias analíticas o procedimentales son esenciales para que los estudiantes desarrollen habilidades críticas en la resolución de problemas y en el análisis matemático de situaciones que involucran integrales definidas.</i>	5.1 Identifique y aplique de manera precisa los métodos de discos, arandelas y caparazones cilíndricos para calcular el volumen de sólidos generados por la rotación de funciones alrededor de un eje. 5.2 desarrolle la habilidad de analizar la configuración de la función y el eje de rotación para seleccionar el método de integración apropiado, construyendo soluciones paso a paso y verificando la exactitud de los resultados obtenidos. 5.3 Fomente la capacidad de descomponer problemas en subprocesos lógicos, evaluando cada paso del cálculo y aplicando conocimientos previos de funciones, límites y derivadas para encontrar soluciones completas y coherentes en escenarios prácticos de ingeniería y ciencia.

Prof. Wilton Oltmanns E, PhD

Tema 5: Aplicaciones de la integración

5.1 Sólidos de Revolución

Sólido de revolución: es un cuerpo tridimensional que se obtiene al rotar una figura bidimensional alrededor de una línea que esta en el eje **X** o en el eje **Y**, llamado *Eje de revolución*. La parte esencial de Los sólidos de revolución es que los estudiantes puedan entender como transformar funciones y áreas en figuras tridimensional con volúmenes calculables.

En los sólidos de revolución elementales cuando se hace girar un *rectángulo* sobre uno de sus ejes dará origen a un **cilindro**, pero si es un *triángulo rectángulo* entonces se formará un **cono** y si es un *semi cilindro* que se hace girar, pues dará origen a una **esfera**.

$$\text{Cilindro: } V = \pi r^2 h \qquad \text{Cono: } V = \frac{\pi r^2 h}{3} \qquad \text{Esfera: } V = \frac{4\pi r^3}{3}$$

5.1.1 Volumen de Sólidos de Revolución

El volumen de un sólido de revolución: es la medida de espacio tridimensional que ocupa dicho cuerpo. En cálculo integral, el volumen de un sólido se calcula mediante integrales, especialmente cuando el sólido tiene una **forma irregular** o no se puede medir con fórmulas geométricas simples como las anteriores. Esta medida se expresa en unidades cúbicas, como centímetros cúbicos $(cm)^3$, metros cúbicos $(m)^3$ etc.

En el estudio de sólidos de revolución, el volumen se obtiene generando el sólido mediante la rotación de una curva o figura bidimensional alrededor de un eje. Este enfoque permite aplicar técnicas de integración para calcular volúmenes más complejos, ya que las integrales acumulativas representan la suma infinita de pequeñas "rebanadas" de área en el espacio tridimensional.

Para determinar el volumen de sólidos de revolución, por ejemplo, en cálculo integral, se emplean técnicas específicas como la integración en torno a un eje. Se usa el método de discos, arandelas o caparazones cilíndricos, según la forma del sólido y el tipo de función que describe su contorno. Estas técnicas nos permiten encontrar el volumen de figuras complejas girando una curva alrededor de un eje y calculando el volumen acumulado de cada pequeña porción o sección del sólido.

A continuación, se van a enfocar puntos trascendentes de importancia y aplicaciones de la enseñanza aprendizaje de los sólidos de revolución en cálculo integral. Esto no es solo en el aprendizaje matemático teórico, sino también en aplicaciones prácticas que impulsan el desarrollo en varias disciplinas de la ingeniería y la ciencia.

➤ Importancia de los Sólidos de Revolución

1. Optimización de

materiales: Permite calcular el volumen exacto de objetos simétricos, lo cual es fundamental para el diseño eficiente y económico de estructuras como tanques y tuberías, minimizando el material sin sacrificar funcionalidad.



2. Modelación tridimensional

precisa: Ayuda a visualizar y entender cómo una función o curva en el plano puede extenderse a una estructura 3D, lo que es útil en aplicaciones de diseño industrial y prototipado.



3. **Comprensión de fenómenos naturales y artificiales:** El estudio de sólidos de revolución permite describir y entender las propiedades de objetos que encontramos en la naturaleza (como gotas de agua) y en ingeniería (como engranajes y componentes de máquinas).

4. **Fundamento en mecánica y física:** En física y mecánica de fluidos, estos métodos permiten calcular volúmenes de recipientes irregulares, facilitando el análisis de presiones y tensiones en estructuras que deben soportar líquidos o gases.

5. **Base para el desarrollo de ecuaciones en ingeniería:** Al permitir calcular volúmenes, momentos de inercia y centros de masa, se convierte en una herramienta central para establecer ecuaciones diferenciales y modelos matemáticos en mecánica y dinámica.

➤ Aplicaciones de los Sólidos de Revolución en el Diario Vivir y el Quehacer Científico



1. Diseño de botellas y

recipientes: En la industria de envases, los métodos de sólidos de revolución ayudan a diseñar botellas, vasos y recipientes con volúmenes específicos, optimizando la capacidad y la estética para bebidas y productos de consumo.

2. Fabricación de piezas de

maquinaria: En ingeniería mecánica, estos métodos permiten calcular el volumen y

el peso de componentes cilíndricos, como pistones y engranajes, para garantizar su funcionalidad en el ensamblaje de motores y equipos industriales.

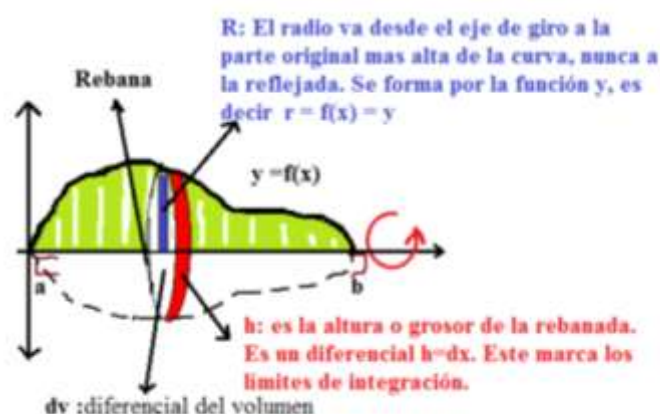
3. **Medición de depósitos de almacenamiento:** En agricultura y química, calcular el volumen de tanques o depósitos es esencial para determinar la capacidad de almacenamiento de líquidos (agua, fertilizantes, combustibles) en recipientes que suelen tener forma cilíndrica o cónica.
4. **Construcción de conductos y sistemas de tuberías:** En ingeniería civil y sanitaria, los sólidos de revolución se aplican para diseñar tuberías y conductos de transporte de agua, gas y otros fluidos, optimizando la eficiencia y el flujo en sistemas de distribución.
5. **Estimación de volumen en modelos médicos y biológicos:** En biomedicina, estos métodos se usan para estimar volúmenes de órganos o cavidades del cuerpo (como el corazón o el estómago), permitiendo modelos que facilitan intervenciones quirúrgicas o el desarrollo de prótesis.

➤ Cálculo de volumen de sólido de revolución

En el nivel superior o universitario el enfoque es calcular el volumen con integrales y estas pueden ser cualquier tipo de figuras que se forma con curvas y rectas. Hay varios casos:

Caso 1. Sólidos sin huecos o Método de discos

Es cuando la figura se hace rotar encima del eje x o del eje y.



Procedimiento:

- Graficar el área a rotar
- Preparar la función y sus límites
- Si se gira en el eje x: sus límites son x_1, x_2 y la función es $y = f(x)$.
- Si se gira en el eje y: sus límites son y_1, y_2 y la función es $x = f(y)$.
- Aplicar la *Fórmula*:
 - Cálculo de volumen con el eje de giro en x $V = \pi \int_{x_1}^{x_2} [f(x)]^2 dx$
 - En el caso que la rebanada este en el eje Y. $V = \pi \int_{y_1}^{y_2} [f(y)]^2 dy$

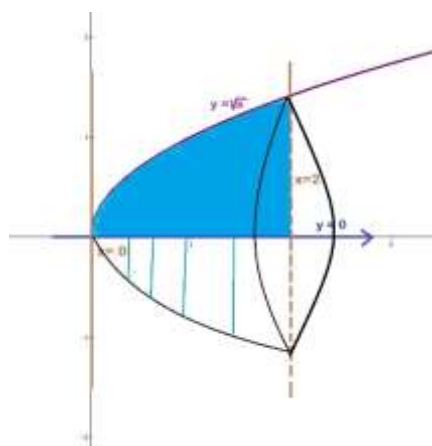
Ejemplo 1: Hallar el volumen del solido que se genera al hacer girar en el eje de las x, la región que forman las funciones $y = \sqrt{x}$ $\wedge$ $y = 0$; $\forall x \in [0, 2]$

b) Función y sus límites

$$y = \sqrt{x}, x_1 = 0, x_2 = 2$$

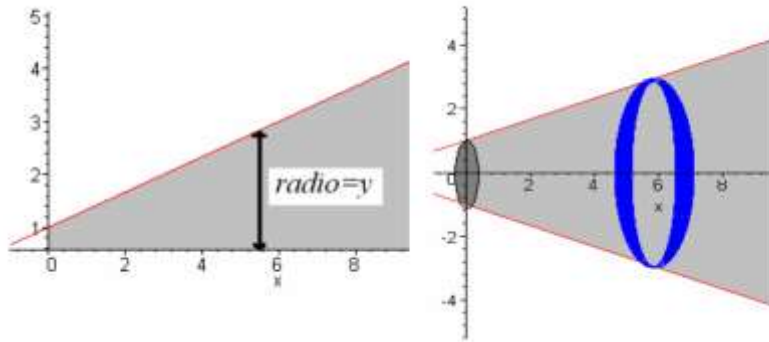
c) Fórmula

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{x_1}^{x_2} [f(x)]^2 dx = \pi \int_0^2 [\sqrt{x}]^2 dx \\ &= \pi \int_0^2 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \pi [1 - 0] = \pi \end{aligned}$$



Ejemplo 2: Hallar el volumen del área bajo la curva generada por el segmento de recta $y = 1 + \frac{x}{3}$, $0 \leq x \leq 12$, que gira entorno al eje x . Extraído de (Univirtual).

- Primero Se hace la gráfica



- Plantear la integral

$$V = \int_0^{12} \pi \left(1 + \frac{x}{3}\right)^2 dx = \int_0^{12} \pi \left(1 + \frac{2x}{3} + \frac{x^2}{9}\right) dx$$

$$= \pi \left[x + \frac{x^2}{3} + \frac{x^3}{27} \right] \Big|_{x=0}^{x=12} = 124\pi$$

Ejemplo 3: Hallar el volumen del sólido que se genera al hacer girar en el eje de las Y , la región delimitada por la función $y = \sqrt{x}$ sobre el intervalo $[0, 4]$

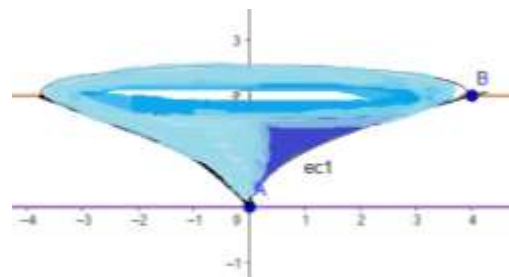
- Definir la curva y los límites en termino de y .
 - La curva $y = \sqrt{x}$ se expresa en términos de x como $x = y^2 \rightarrow f(y) = y^2$
 - Los nuevos límites serán de $[0, 2]$ pues como $y = \sqrt{4} = 2 \quad \wedge \quad y = \sqrt{0} = 0$
- Aplicar el método de los discos $V = \pi \int_{y_1}^{y_2} [f(y)]^2 dy$
- Establecer los límites de integración $y_1 = 0 \quad \wedge \quad y_2 = 2$
- Integración

$$V = \pi \int_{y_1}^{y_2} [f(y)]^2 dy = \pi \int_0^2 [y^2]^2 dy = \pi \int_0^2 y^4 dy$$

- Resolver la integral

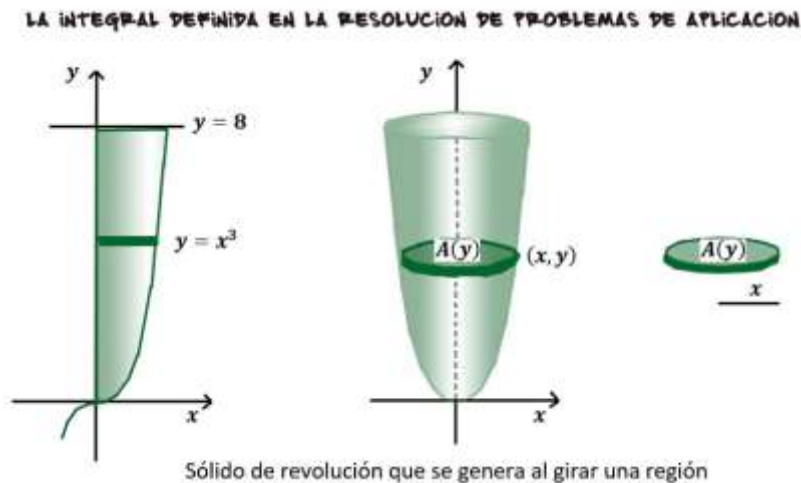
$$V = \pi \int_0^2 y^4 dy = \pi \left[\frac{y^5}{5} \right]_0^2 = \pi \left[\frac{2^5}{5} - \frac{0^5}{5} \right] = \frac{32\pi}{5}$$

Este ejemplo muestra cómo el método de discos se aplica para calcular el volumen de un sólido de revolución en torno al eje y usando una función dada en términos de x .



Ejemplo 4. Encontrar el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por $y = x^3$ para $y = 0 \wedge y = 8$ alrededor del eje y . (CiberTareas, 2017)

- La curva $y = x^3$ se expresa en términos de x como $x = \sqrt[3]{y} \rightarrow f(y) = \sqrt[3]{y}$ siendo x el radio.



LA INTEGRAL DEFINIDA EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE APLICACION

Desarrollo del Volumen del sólido que se genera así:

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^8 A(y) dy = \int_0^8 \pi \left[y^{\frac{1}{3}} \right]^2 dy \\
 &= \int_0^8 \pi y^{\frac{2}{3}} dy = \pi \int_0^8 y^{\frac{2}{3}} dy \\
 &= \pi \left[\frac{3y^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} \right]_0^8 = \pi \left[\frac{3}{5} \sqrt[3]{8^5} \right] \\
 &= \frac{96}{5} \pi
 \end{aligned}$$

Caso 2. Solidos con huecos o Método de arandelas

El **método de las arandelas** es una técnica utilizada para calcular el volumen de un sólido de revolución, cuando este tiene un hueco o espacio vacío en el centro. Se utiliza cuando una región en el plano se hace rotar en el eje y o eje x, generando un sólido en forma de “anillo” alrededor del eje de rotación. Estas imágenes se forman con varias funciones.

Cálculo de volumen de las arandelas

Sean $f(x)$ y $g(x)$ continuas en $[a, b]$ las cuales son las funciones que se desean rotar alrededor del eje x o el eje Y siendo $f(x) \geq g(x) \geq 0$ por lo tanto el volumen del solido de revolución limitado por esas curvas y limitados por las rectas $x = a$ y $x = b$ se calcula mediante la fórmula:

$$V = \pi \int_a^b \left[(f(x))^2 - (g(x))^2 \right] dx$$

Radio externo e interno de una arandela

Una **arandela** se genera cuando se hace rotar una tira vertical de ancho infinitesimal dx o dy alrededor de uno de los ejes de rotación. Estas tienen dos radios.

- **El radio externo $R(x)$:** es la distancia desde el eje de rotación hasta la función exterior $f(x)$.
- **El radio interno $r(x)$:** es la distancia desde el eje de rotación hasta la función exterior $f(x)$.

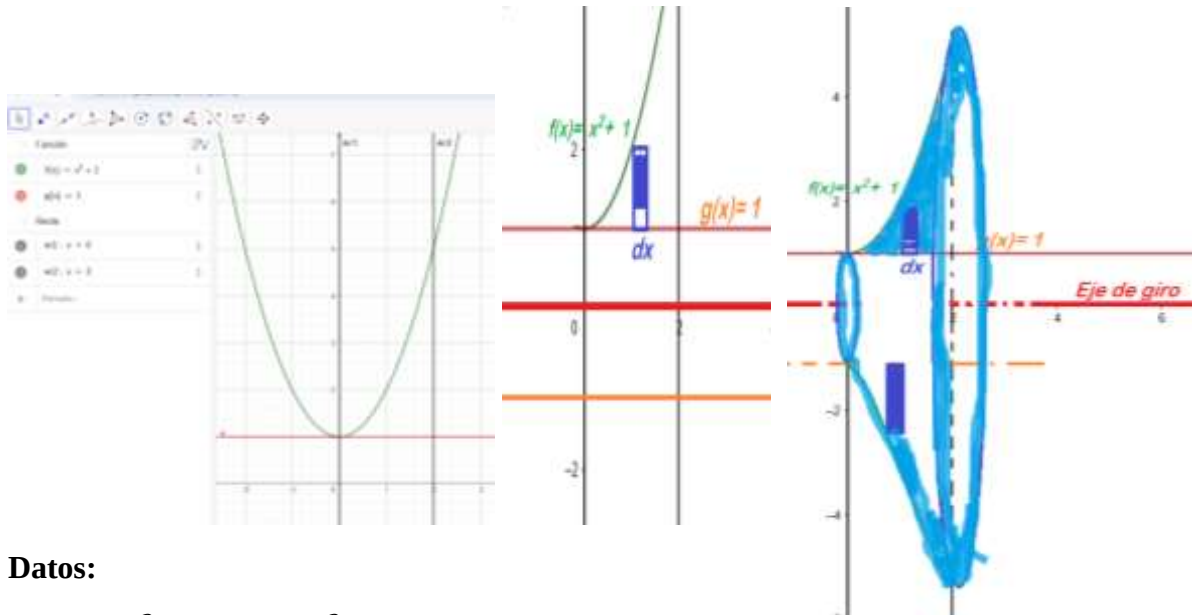
Cálculo del área de una arandela: Las arandelas generadas tienen un $A(x)$ dado por la diferencia entre el área de un círculo de radio externo y un círculo de radio interno:

$$A(x) = \pi \left[(R(x))^2 - (r(x))^2 \right]$$

Calculo del volumen total: integra el área de la arandela a lo largo del intervalo de interés generalmente:

$$V = \pi \int_a^b \left[(R(x))^2 - (r(x))^2 \right] dx$$

Ejemplo 5: Hallar el volumen del sólido generado al rotar la región entre $f(x) = x^2 + 1$ $\wedge$ $g(x) = 1$ alrededor del eje x en el intervalo $[0, 2]$.



Datos:

$$R(x) = x^2 + 1 - 0 = x^2 + 1$$

$$r(x) = 1 - 0 = 1$$

$$V = \pi \int_a^b \left[(R(x))^2 - (r(x))^2 \right] dx$$

$$V = \pi \int_0^2 [(x^2 + 1)^2 - (1)^2] dx$$

$$V = \pi \int_0^2 [x^4 + 2x^2 + 1 - 1] dx$$

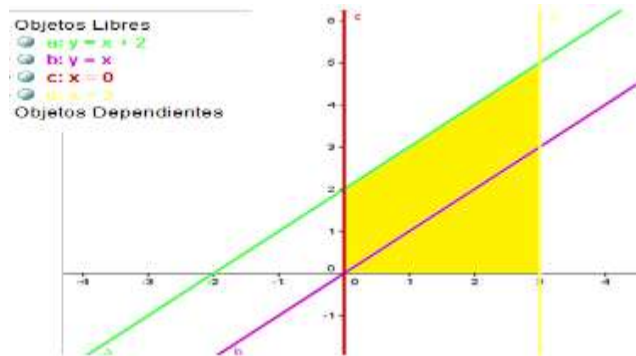
$$V = \pi \left[\frac{x^5}{5} + 2 \frac{x^3}{3} \right]_0^2$$

$$V = \pi \left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} \right)$$

$$V = \frac{176\pi}{15} u^3$$

Ejemplo 6. Encuentre el volumen del solido formado al girar alrededor del eje "x", la región acotada por las gráficas $(y = x + 2)$, $(y = x)$, $(x = 0)$, $x = 3$. (Janeth, n.d.).

1. Se realiza la gráfica



2. Planteamos la integral.

$$\pi \int_0^3 [(x + 2)^2 - (x)^2] dx$$

3. Planteamos nuevamente.

$$\pi \int_0^3 (x + 1)^2 - x^2 = \pi \int_0^3 (4x + 4) dx$$

$$= \pi [(2x^2 + 4x)]_0^3$$

4. Evaluamos en b y a solo en x.

$$b = (2(3^2) + 4(3)) = (2(9) + 12) = 18 + 12 = 30$$

$$a = (2(0^2) + 4(0)) = (2(0) + 0) = 0 + 0 = 0$$

5. Sumamos áreas.

$$\pi [30 - 0] = 30\pi u^3$$

$$V = \frac{176\pi}{15} u^3$$

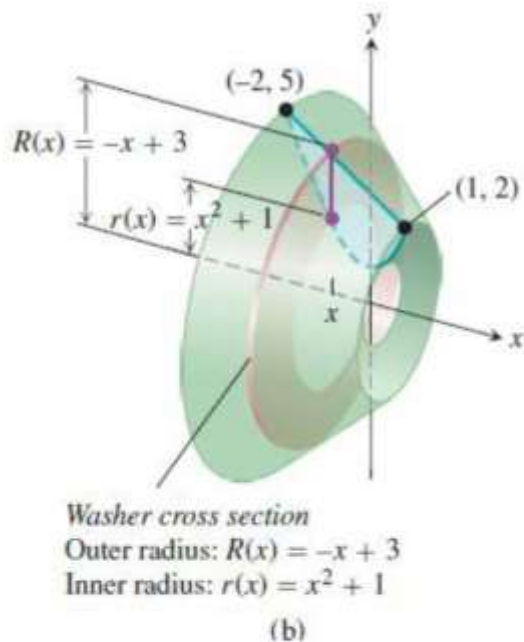
<https://www.youtube.com/watch?v=QyIWrbnTVM4>

Caso 3. Solidos con o sin huecos

➤ Aplicación del método de arandelas.

Ejemplo 7. Encuentre el volumen del solido formado al girar alrededor del eje "x", la región acotada por las gráficas $(y = x + 2)$, $(y = x)$, $(x = 0)$, $x = 3$. (Janeth, n.d.).

La región acotada por la curva $y = x^2 + 1$ y la recta $y = -x + 3$, girada alrededor del eje x para generar el sólido. Encuentre el volumen del sólido:



*El Radio Externo (Outer radius) es
 $y = -x + 3$

* El Radio Interno (Inner radius) es
 $y = x^2 + 1$

Hallamos los límites de integración, es decir, los puntos donde ambas graficas se interceptan. Esto se logra igualando ambas gráficas y despejando la variable.

$$\begin{aligned}x^2 + 1 &= -x + 3 \\x^2 + x - 2 &= 0 \\(x + 2)(x - 1) &= 0 \\x &= -2, \quad x = 1\end{aligned}$$

Finalmente, integramos y evaluamos la integral.

$$\begin{aligned}V &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\&= \int_{-2}^1 \pi((-x + 3)^2 - (x^2 + 1)^2) dx \\&= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\&= \pi \left[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5}\end{aligned}$$

$$V = \frac{117\pi}{5} u^3$$

➤ Aplicación del método de capas cilíndricas

El **método de las capas** es una técnica de integración que permite calcular el volumen de un sólido de revolución al rotar una región en el plano alrededor de un eje. En este método, el sólido se descompone en "capas" cilíndricas infinitesimales. Es especialmente útil cuando la región a rotar es más fácil de expresar en términos de la variable perpendicular al eje de rotación

Concepto:

Al rotar una región alrededor de un eje, cada "capa" cilíndrica dentro del sólido puede visualizarse como un cilindro hueco muy delgado. El volumen de cada capa cilíndrica se calcula y luego se integra sobre el intervalo para obtener el volumen total.

Imagina un sólido generado al rotar una función $y = f(x)$ o $x = g(y)$ alrededor de un eje y o x la función de este método es descomponer el sólido en capas finas y cilíndricas que, al pilarse, forma el volumen del sólido.

Cada capa cilíndrica tiene:

- **Radio:** distancia desde el eje de rotación hasta el punto en la función. Depende de la variable de integración.
- **Altura:** es el valor de la función en ese punto.
- **Espesor:** un incremento infinitesimal dx (si la rotación es en torno al eje y) o dy si la rotación es en eje x.

Fórmulas del método de las capas:

1. **Rotación alrededor del eje y (volumen en términos de x):** cuando se rota alrededor del eje y, el volumen V del sólido generado al rotar una región desde $x = a$ hasta $x = b$ este dado por:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Donde:

- x es la distancia desde el eje de rotación hasta la capa (radio de la capa cilíndrica).
- $f(x)$ es la altura de la capa cilíndricas

2. **Rotación alrededor del eje x (volumen en términos de y):** cuando se rota alrededor del eje x, el volumen V del sólido generado al rotar una región desde $y = c$ hasta $y = d$ este dado por:

$$V = 2\pi \int_c^d y g(y) dy$$

Donde:

- y es la distancia desde el eje de rotación hasta la capa (radio de la capa cilíndrica).
- $g(y)$ es la anchura de la capa cilíndrica en función de y .

Ejemplo 8. Calcula el volumen del solido generado al rotar la región limitada por la curva $y = x^2$ y $Y=0$ entre; $x = 0$ y $x = 2$ alrededor de Y .

1. Identificar la función y límites de integración:

- La función que describe la región es $y = x^2$.
- Los límites de integración en x son de $x = 0$ a $x = 2$.
- Como vamos a rotar alrededor del eje y , usaremos la fórmula en términos de x .

2. Reescribir la función en términos de x :

- Dado que $y = x^2$, tenemos que $x = \sqrt{y}$.
- Esto nos permitirá expresar el radio y altura de cada capa en función de x .

3. Aplicar la fórmula del método de las capas: Para este caso, el radio de cada capa cilíndrica es x , y la altura de cada capa es la función $y = x^2$. El volumen V del sólido es:

$$V = \int_0^2 2\pi \cdot x \cdot x^2 dx$$

Simplificando, tenemos:

$$V = \int_0^2 2\pi \cdot x^3 dx$$

4. Resolver la integral: Ahora integramos:

$$V = 2\pi \int_0^2 x^3 dx$$

Calculemos la integral de x^3 :

$$\int x^3 dx = \frac{x^4}{4}$$

Entonces:

$$V = 2\pi \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2$$

Sustituyendo los límites:

$$V = 2\pi \left(\frac{2^4}{4} - \frac{0^4}{4} \right)$$

$$V = 2\pi \cdot \frac{16}{4}$$

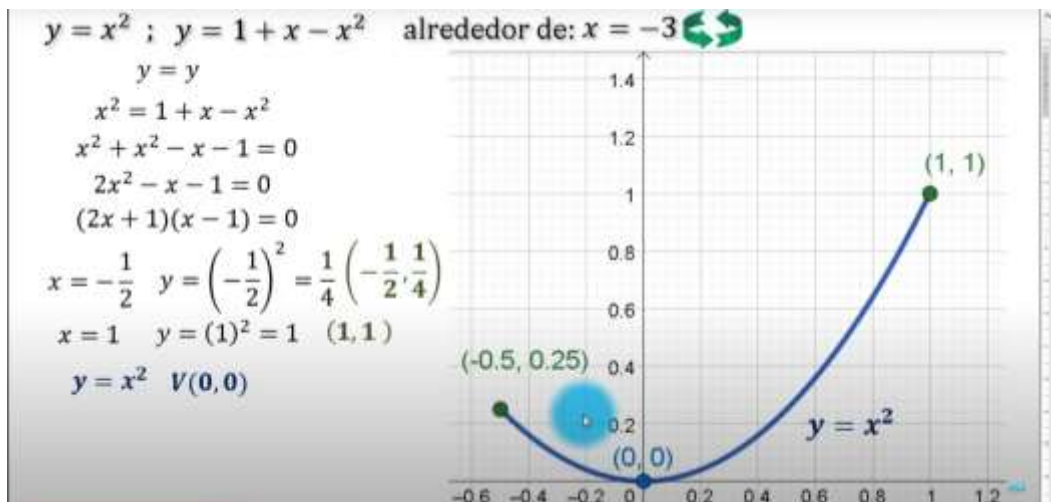
$$V = 2\pi \cdot 4 = 8\pi$$

Respuesta:

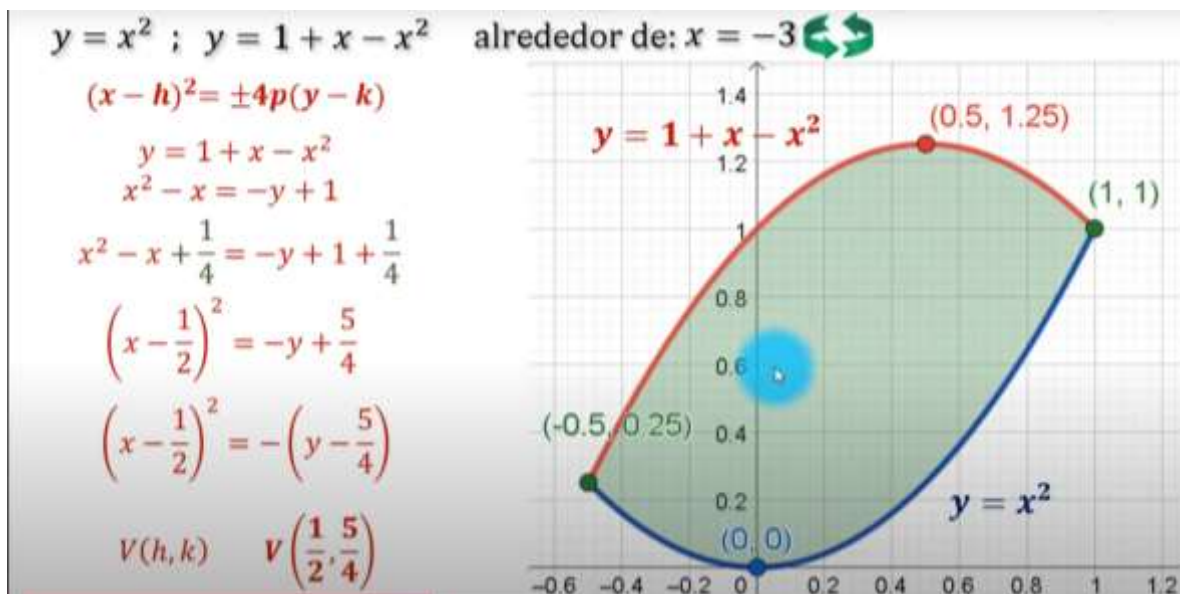
El volumen del sólido de revolución es 8π unidades cúbicas.

Ejemplo 8. Calcule el volumen del solido que se genera al rotar la región limitada por $y = x^2$; $y = 1 + x - x^2$ alrededor de $x = -3$.

Ejercicio tomado de Ronny Online https://www.youtube.com/watch?v=co3hzuRQ_uU



Buscando los vertices de la segunda función aplicando cónicas, ecuación ordinaria de la parábola



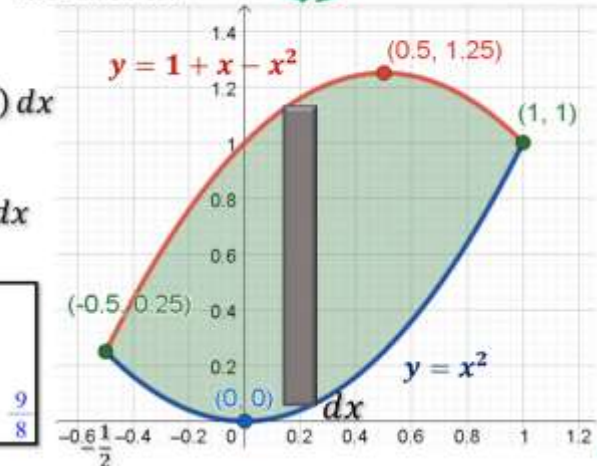
El diferencial a utilizar esta en x y el área será la función superior menos la inferior

Calcule el volumen del sólido que se genera al rotar la región limitada por :
 $y = x^2$; $y = 1 + x - x^2$ alrededor de: $x = -3$

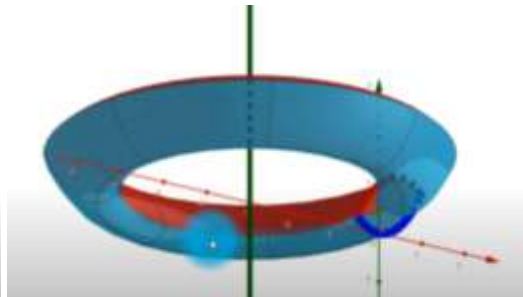
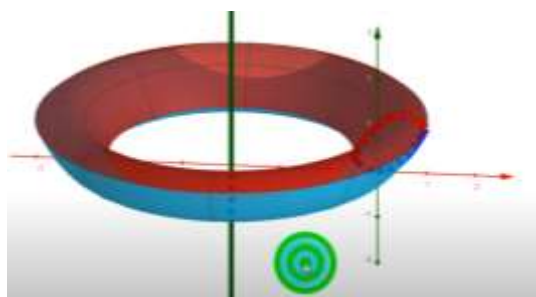
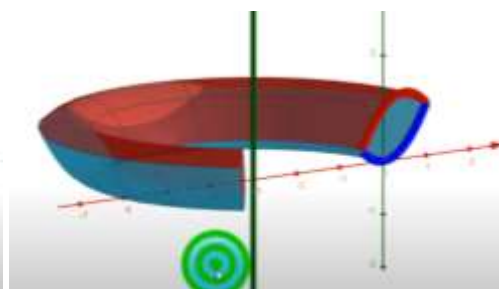
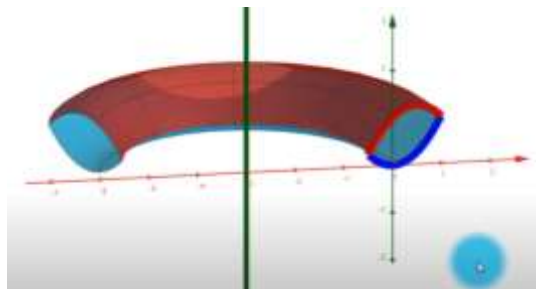
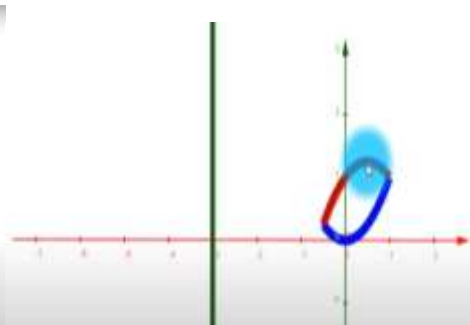
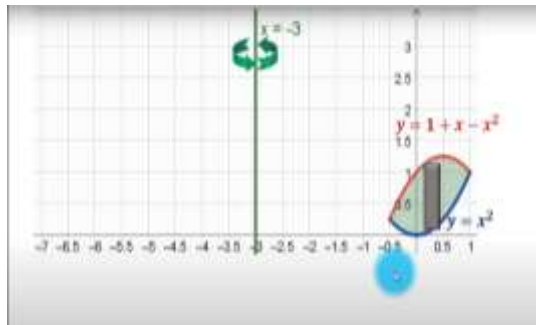
$$A = \int_{-\frac{1}{2}}^1 (1 + x - x^2 - x^2) dx$$

$$A = \int_{-\frac{1}{2}}^1 (1 + x - 2x^2) dx$$

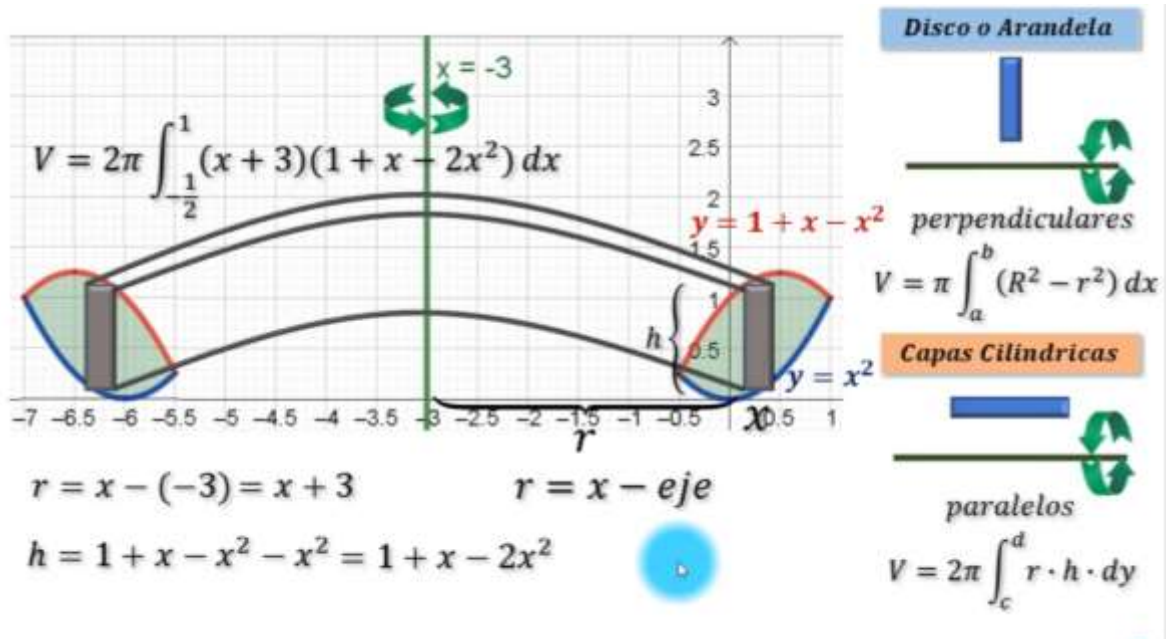
$$\int_{-\frac{1}{2}}^1 (1 + x - 2x^2) dx$$



Calculo de volumen. Figura de giro



El volumen se va a trabajar a través de las capas cilíndricas



$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \int_{-\frac{1}{2}}^1 (x+3)(1+x-2x^2) dx = 2\pi \int_{-\frac{1}{2}}^1 (x+x^2-2x^3+3+3x-6x^2) dx \\
 &= 2\pi \int_{-\frac{1}{2}}^1 (-2x^3-5x^2+4x+3) dx = 2\pi \left[-2\frac{x^4}{4} - 5\frac{x^3}{3} + 4\frac{x^2}{2} + 3x \right]_{-\frac{1}{2}}^1 \\
 &= 2\pi \left[-\frac{1}{2}(1)^4 - \frac{5}{3}(1)^3 + 2(1)^2 + 3(1) - \left(-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^4 - \frac{5}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 3\left(-\frac{1}{2}\right) \right) \right] \\
 V &= 2\pi \left[\frac{17}{6} - \left(-\frac{79}{96} \right) \right] = 2\pi \left(\frac{17}{6} + \frac{79}{96} \right) = 2\pi \left(\frac{117}{32} \right) = \frac{117}{16} \pi u^3
 \end{aligned}$$

$$2\pi \int_{-\frac{1}{2}}^1 (x+3) \cdot (1+x-2x^2) dx = \frac{117}{16} \pi$$

<https://www.youtube.com/watch?v=cz2PGcmg0Pc&list=PLX2ZJi2grDxbwiq4kBuBftBpD48Fykr7C&index=2>